

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang :@ SMA / Sederajat
Hari/Tanggal :@ _____
Waktu :@ _____
Paket Soal :@ 3

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **60 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{5}{3}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.
Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Jika $9^{1/6} \cdot x = 3$, maka nilai x adalah ...

- (A) $3^{4/6}$ (D) 3^6
 (B) $3^{4/36}$ (E) $3^{1/3}$
 (C) $3^{6/2}$

Nomor 2

Jika titik $A(4,15)$ terletak pada grafik fungsi $g(x) = \frac{2x+7}{x^2-b}$, maka nilai b adalah ...

- (A) 16 (D) 15
 (B) 14 (E) 12
 (C) 13

Nomor 3

Diketahui $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{100}$ adalah barisan aritmetika dengan $x_0 = 3$ dan $x_{100} = 9$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Beda barisan aritmetika tersebut adalah $\frac{3}{50}$.	☐	☐
(2) Nilai $x_{50} = 6$.	☐	☐
(3) Nilai $x_{25} = 4,5$.	☐	☐
(4) Nilai $x_{75} = 8$.	☐	☐

Nomor 4

Diberikan fungsi $f(x) = \frac{5x^2 - 9x + 3}{(x-1)^6}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f'(x)$ terdefinisi untuk semua $x \neq 1$.	☐	☐
(2) $f'(2) = -19$.	☐	☐
(3) $f'(2) > 0$.	☐	☐
(4) Jika $g(x) = (x-1)^6 f(x)$, maka $g(2) = 5$.	☐	☐

Nomor 5

Jika $x^3 - 2x + 5$ dibagi oleh $1 - x$, maka sisanya adalah ...

- (A) 4 (D) 7
 (B) 5 (E) 8
 (C) 6

Nomor 6

Diketahui $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 - 2$. Jika $f(-2) = 26$, maka nilai a adalah ...

- (A) 5 (D) 20
 (B) 10 (E) 25
 (C) 15

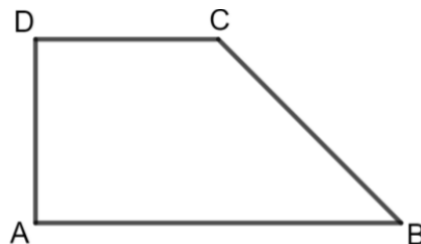
Nomor 7

Tiga buah dadu enam sisi dilempar bersamaan. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ruang sampel pelemparan tiga dadu berjumlah 216.	☐	☐
(2) Banyaknya cara agar jumlah tiga mata dadu bernilai 7 adalah 15.	☐	☐
(3) Peluang jumlah mata dadu ketiga bernilai 7 adalah $\frac{15}{216}$.	☐	☐
(4) Peluang jumlah mata dadu ketiga bernilai 7 adalah $\frac{1}{12}$.	☐	☐

Nomor 8

Diberikan trapesium $ABCD$ seperti pada gambar. Jika panjang $AB = 11$, $CD = 7$, $BC = 5$, dan luas trapesium adalah 27, maka keliling trapesium adalah ...



- (A) 21 (D) 27
 (B) 24 (E) 30
 (C) 26

Nomor 9

Diberikan persamaan lingkaran $(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 9$. Titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut adalah ...

- (A) Titik pusat (5,3) dan jari-jari 9
 (B) Titik pusat (-5,3) dan jari-jari 3
 (C) Titik pusat (5,3) dan jari-jari 3
 (D) Titik pusat (5, -3) dan jari-jari 9
 (E) Titik pusat (-5, -3) dan jari-jari 3

Nomor 10

Misalkan $\frac{A}{2 - \sqrt{5}} + \frac{B}{2 + \sqrt{5}} = 1 + 2\sqrt{5}$ dengan A dan B bilangan real. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A + B = -\frac{1}{2}$.	☐	☐
(2) $A = -\frac{5}{4}$.	☐	☐
(3) $B = -\frac{3}{4}$.	☐	☐
(4) $A < B$.	☐	☐

Nomor 11

Jika sistem persamaan $\begin{cases} px + qy = 8 \\ 3x - qy = 38 \end{cases}$ memiliki penyelesaian $(x,y) = (2,4)$, maka nilai p adalah ...

- (A) 40 (D) 20
 (B) 22,5 (E) 8
 (C) 21,5

Nomor 12

Jika $a = \sqrt{7} + 3$ dan $b = \sqrt{7} - 3$, maka $a^3 + b^3$ adalah ...

- (A) $60\sqrt{7}$ (D) $66\sqrt{7}$
 (B) $62\sqrt{7}$ (E) $68\sqrt{7}$
 (C) $64\sqrt{7}$

Nomor 13

Jika $a < x < b$ adalah solusi dari $\frac{x^2 + x + 3}{x^2 - x - 2} < 0$, maka nilai $b - 2a$ adalah ...

- (A) 1 (D) 4
 (B) 2 (E) 5
 (C) 3

Nomor 14

Diberikan $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Matriks AB berukuran 2×2 .	☐	☐
(2) $\det(AB) = 4(a + b)$.	☐	☐
(3) Jika $\det(AB) = 4$, maka $a + b = 4$.	☐	☐
(4) Jika $\det(AB) = 4$, maka $a + b = 1$.	☐	☐

Nomor 15

Agar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + b = 0$ mempunyai dua akar real berbeda untuk $b < 0$ atau $b > 8$, maka nilai a adalah ...

- (A) 1 (D) 3
 (B) 2 (E) -3
 (C) -2

Nomor 16

Diketahui $f(x) = 3x^2 + 9x + 12$. Jika $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = Ax + B + Ch$, tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A = 6$.	☐	☐
(2) $B = 3$.	☐	☐
(3) $C = 3$.	☐	☐
(4) $100A + 10B + C = 693$.	☐	☐

Nomor 17

Misalkan $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2, & x \geq 1 \\ x + 1, & x < 1 \end{cases}$. Maka nilai $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ adalah ...

- (A) -2 (D) 1
 (B) -1 (E) 2
 (C) Tidak ada

Nomor 18

Jika $f(3) = 6$, $f'(3) = 4$, $g(3) = 10$, dan $g'(3) = -6$, maka $\left(\frac{f}{g}\right)'(3)$ adalah ...

- (A) 0,76 (D) 0,95
 (B) 0,82 (E) 1
 (C) 0,91

Nomor 19

Diketahui $\int_1^9 f(x) dx = 5$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Substitusi $u = x^2$ mengubah batas integral $\int_1^3$ menjadi $\int_1^9$.	☐	☐
(2) $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 4 \int_1^9 f(u) du$.	☐	☐
(3) Nilai $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 5$.	☐	☐
(4) Nilai $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 20$.	☐	☐

Nomor 20

Perhatikan pertidaksamaan $|x - 7| \geq 3$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Bilangan bulat yang tidak memenuhi $ x - 7 \geq 3$ adalah bilangan bulat yang memenuhi $ x - 7 < 3$.	☐	☐
(2) Kondisi $ x - 7 < 3$ setara dengan $4 < x < 10$.	☐	☐
(3) Banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah 4.	☐	☐
(4) Banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah 5.	☐	☐

Nomor 21

Jika $9^m = 4$, maka $4 \cdot 3^{m+1} - 27^m$ adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 8 | (D) 18 |
| (B) 12 | (E) 24 |
| (C) 16 | |

Nomor 22

Nilai a yang memenuhi $\frac{1}{\log_{10} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{10}} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{\sqrt{10}}} a} + \dots = 200$ adalah ...

- | | |
|---------------------|------------------|
| (A) $\frac{1}{100}$ | (C) $\sqrt{10}$ |
| | (D) $10^{1/100}$ |
| (B) $\frac{1}{10}$ | (E) $10^{1/10}$ |

Nomor 23

Diberikan persamaan $\sin x = \frac{a - 1,5}{2 - 0,5a}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ruas kanan dapat ditulis sebagai $\frac{2a - 3}{4 - a}$.	☐	☐
(2) Agar persamaan mempunyai solusi, diperlukan $-1 \leq \frac{2a - 3}{4 - a} \leq 1$.	☐	☐
(3) Banyaknya bilangan bulat a sehingga persamaan mempunyai penyelesaian adalah 3.	☐	☐
(4) Banyaknya bilangan bulat a sehingga persamaan mempunyai penyelesaian adalah 4.	☐	☐

Nomor 24

Perhatikan $\sum_{k=1}^{100} 2k + \sum_{k=1}^{100} (3k + 2)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\sum_{k=1}^{100} k = 4950$.	☐	☐
(2) $\sum_{k=1}^{100} 2k = 10100$.	☐	☐
(3) $\sum_{k=1}^{100} (3k + 2) = 15350$.	☐	☐
(4) Total nilai $\sum_{k=1}^{100} 2k + \sum_{k=1}^{100} (3k + 2) = 25450$.	☐	☐

Nomor 25

Perhatikan pertidaksamaan $(x + 1)(x^2 + 2x - 7) \geq x^2 - 1$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pertidaksamaan dapat difaktorkan menjadi $(x - 2)(x + 1)(x + 3) \geq 0$.	☐	☐
(2) $x = -3$ memenuhi pertidaksamaan.	☐	☐
(3) Banyaknya bilangan bulat negatif yang memenuhi adalah 3.	☐	☐
(4) $x = -4$ memenuhi pertidaksamaan.	☐	☐

Nomor 26

Hasil penjualan buku selama 10 hari terakhir bulan Juni adalah 8,7,8,6,8,8,9,8,10,8. Jika rata-rata penjualan pada bulan Juni adalah 10, maka rata-rata penjualan pada 20 hari

pertama adalah ...

- (A) 8 (D) 11
(B) 9 (E) 13
(C) 10

Nomor 27

Diketahui $x^7 - 10x^6 + 24x^5 = 0$ memiliki tiga akar real berbeda $r_1 < r_2 < r_3$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Persamaan dapat difaktorkan menjadi $x^5(x-4)(x-6) = 0$.	☐	☐
(2) Terdapat tiga akar real berbeda, yaitu 0,4,6.	☐	☐
(3) $r_1 + r_3 = 6$.	☐	☐
(4) $r_1 \cdot r_3 = 24$.	☐	☐

Nomor 28

Jika persamaan garis singgung kurva $y = 3x^2 + C$ di suatu titik adalah $y = 24x$, maka nilai C adalah ...

- (A) 50 (D) 48
(B) 46 (E) 49
(C) 47

Nomor 29

Perhatikan transformasi parabola $y = x^2$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Transformasi $y = (x-h)^2$ merupakan pergeseran grafik $y = x^2$ sejauh h satuan ke kanan (untuk $h > 0$).	☐	☐
(2) Parabola $y = (x-1)^2$ diperoleh dengan menggeser $y = x^2$ ke kanan 1 satuan.	☐	☐
(3) Parabola $y = (x-1)^2$ diperoleh dengan menggeser $y = x^2$ ke kiri 1 satuan.	☐	☐
(4) Titik minimum parabola $y = (x-1)^2$ berada di (1,0).	☐	☐

Nomor 30

Bilangan bulat yang nilainya paling dekat dengan $5\sqrt{2}$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 31

Diketahui $f(x) = \sqrt{1+x}$. Perhatikan $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h^2) - f(3-3h^2)}{h^2}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$.	☐	☐
(2) $f'(3) = \frac{1}{4}$.	☐	☐
(3) Nilai limit tersebut adalah $\frac{9}{8}$.	☐	☐
(4) Nilai limit tersebut adalah $\frac{9}{4}$.	☐	☐

Nomor 32

Perhatikan persamaan $\cos(3x+15^\circ) = \sin(x+25^\circ)$ untuk $0^\circ < x < 90^\circ$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\sin(x+25^\circ) = \cos(65^\circ - x)$.	☐	☐
(2) Dari persamaan tersebut diperoleh $4x = 50^\circ$.	☐	☐
(3) Nilai $x = 15^\circ$.	☐	☐
(4) Nilai $x = 12,5^\circ$.	☐	☐

Nomor 33

Perhatikan fungsi $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5x}{1-x}}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Agar $f(x)$ terdefinisi, diperlukan $\frac{x(x-5)}{1-x} \geq 0$.	☐	☐
(2) Interval $1 < x \leq 5$ merupakan bagian daerah asal f .	☐	☐
(3) Interval $0 < x < 1$ merupakan bagian daerah asal f .	☐	☐
(4) Daerah asal f adalah $\{x \mid x \leq 0 \text{ atau } 1 < x \leq 5\}$.	☐	☐

Nomor 34

Jika $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = a$, maka $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 35

Jika fungsi kuadrat $f(x)$ memenuhi $f(x) \geq 0$ untuk semua real x , $f(1) = 0$, dan $f(2) = 2$, maka nilai $f(0) + f(4)$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 36

Misalkan A dan B berada pada lingkaran berpusat $O(0,0)$. Diketahui $\alpha = \angle AOB$, $A(a,b)$ di kuadran I, $B = (25,0)$, dan $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

(a) Tentukan nilai b .

Jawaban: _____

(b) Tentukan nilai $5 \cos \alpha$.

Jawaban: _____

Nomor 37

Diketahui suku barisan aritmetika $U_6 = \log_8 96$ dan $U_2 = \log_8 6$. Jika $U_{12} - U_4 = \log_8(c)$, maka nilai c adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 38

Misalkan fungsi f memenuhi $f(-x) = f(x)$. Jika $\int_0^5 f(x) dx = 7$ dan $\int_5^6 f(x) dx = 8$, maka $\int_{-5}^6 f(x) dx$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 39

Jika $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 5$, maka nilai

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2f(x)}{x^2} - \frac{f(x) \cos 2x}{x(1+x)} - \frac{2f(x)}{x^2(1+x)} \right]$$

adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 40

Misalkan l adalah garis $y = x$ dan k adalah garis $y = -\frac{5}{3}x$. Titik A berada pada garis k dan B adalah proyeksi titik A pada garis l . Jika jarak dari titik asal O ke B adalah 1, maka jarak A ke B adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 41

Truk A dan B masing-masing memuat 4 ton. Truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk, maka muatan truk A ditambah muatan truk E adalah ...

(A) 8,17

(D) 10,25

(B) 9

(E) 10,5

(C) 10

Nomor 42

Satu dadu dilempar 3 kali. Peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali adalah ...

- (A) $\frac{1}{216}$ (D) $\frac{18}{216}$
 (B) $\frac{3}{216}$ (E) $\frac{91}{216}$
 (C) $\frac{12}{216}$

Nomor 43

Suku banyak $x^3 + 3x^2 + 9x + 3$ membagi habis $x^4 + 4x^3 + 2ax^2 + 4bx + c$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hasil bagi pembagian tersebut berbentuk $x + k$ untuk suatu k .	☐	☐
(2) Nilai $k = 1$.	☐	☐
(3) Nilai $a = 6$.	☐	☐
(4) Nilai $b = 6$.	☐	☐

Nomor 44

Parabola $y = 2x^2 + 1$ dicerminkan terhadap sumbu x , kemudian digeser ke kanan sejauh 2 satuan, menghasilkan $y = ax^2 + bx + c$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pencerminan terhadap sumbu x mengubah $y = 2x^2 + 1$ menjadi $y = -2x^2 - 1$.	☐	☐
(2) Pergeseran ke kanan 2 satuan mengganti x dengan $x - 2$.	☐	☐
(3) Persamaan akhirnya adalah $y = -2x^2 + 8x - 7$.	☐	☐
(4) Nilai $a + b + c = -3$.	☐	☐

Nomor 45

Nilai dari $\sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 46

Nilai $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sin(30 - 6x)}{x^2 - 25}$ adalah ...

- (A) $-0,2$ (D) $-0,8$
 (B) $-0,4$ (E) -1
 (C) $-0,6$

Nomor 47

Persamaan parabola melalui titik $(-4,0)$ dan $(2,0)$, serta titik minimumnya terletak pada garis $y = 23x + 20$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Sumbu simetri parabola tersebut berada di $x = -1$.	☐	☐
(2) Ordinat titik minimum parabola tersebut adalah -3 .	☐	☐
(3) Nilai $k = \frac{1}{3}$ dalam bentuk $y = k(x+4)(x-2)$.	☐	☐
(4) Persamaan parabolanya adalah $y = \frac{1}{3}(x-4)(x+2)$.	☐	☐

Nomor 48

Jika rata-rata lima bilangan $5, 4, c + 11, c - 1$, dan 5 adalah 10 , maka c adalah ...

- (A) 18 (D) 15
 (B) 17 (E) 13
 (C) 16

Nomor 49

Diketahui enam bilangan terurut $4, 6 - a, 6, 8, 8 + a, 10$ dengan $0 \leq a \leq 2$. Misalkan $P = s^2$ (varians populasi) dan $Q = 5$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rata-rata data tersebut adalah 7 untuk semua a yang diperbolehkan.	☐	☐
(2) $s^2 = \frac{11 + 2a + a^2}{3}$.	☐	☐
(3) $P < Q$ untuk semua $0 \leq a \leq 2$.	☐	☐
(4) Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan secara pasti.	☐	☐

Nomor 50

Suatu data awal D_0 terdiri atas tiga bilangan positif dengan median 20 . Empat bilangan positif a, b, c, d ditambahkan sehingga terbentuk data D berisi 7 bilangan. Jika $a + b = 40$ dan $c + d = 40$, tentukan banyaknya **maksimum** bilangan dalam D yang nilainya kurang dari 20 .

Jawaban: _____

Nomor 51

Jika nilai maksimum dari $\frac{m}{15 \sin x - 8 \cos x + 25}$ adalah 2 , maka nilai m adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 4 | (D) 64 |
| (B) 16 | (E) 84 |
| (C) 36 | |

Nomor 52

Jika $f(x^2 + 3x + 1) = \log_2(2x^3 - x^2 + 7)$ dan $x \geq 0$, maka $f(5)$ adalah ...

- | | |
|-------|-------|
| (A) 1 | (D) 4 |
| (B) 2 | (E) 5 |
| (C) 3 | |

Nomor 53

Perhatikan $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 8x} - \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + x})$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Untuk $x \rightarrow \infty$, berlaku $\sqrt{4x^2 + 8x} = 2x + 2 + o(1)$.	☐	☐
(2) Untuk $x \rightarrow \infty$, berlaku $\sqrt{x^2 + x} = x + \frac{1}{2} + o(1)$.	☐	☐
(3) Nilai limit tersebut adalah 2.	☐	☐
(4) Nilai limit tersebut adalah $\frac{3}{2}$.	☐	☐

Nomor 54

Grafik $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x$ mempunyai garis singgung mendatar di titik P dan Q . Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Garis singgung mendatar terjadi saat $y' = x^2 - 3x + 2 = 0$, yaitu di $x = 1$ dan $x = 2$.	☐	☐
(2) Ordinat di $x = 1$ adalah $\frac{5}{6}$ dan di $x = 2$ adalah $\frac{2}{3}$.	☐	☐
(3) Jumlah ordinat titik P dan Q adalah $\frac{5}{3}$.	☐	☐
(4) Jumlah ordinat titik P dan Q adalah $\frac{3}{2}$.	☐	☐

Nomor 55

Lingkaran berpusat (a, b) dengan $a, b > 3$ menyinggung garis $3x + 4y = 12$ dan berjari-jari 12. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Jarak dari pusat (a,b) ke garis $3x + 4y - 12 = 0$ sama dengan $\frac{ 3a + 4b - 12 }{5}$.	☐	☐
(2) Karena $a, b > 3$, nilai $3a + 4b - 12$ adalah positif.	☐	☐
(3) Nilai $3a + 4b = 60$.	☐	☐
(4) Nilai $3a + 4b = 72$.	☐	☐

Nomor 56

Jika $\int_5^9 f(x) dx = 16$, maka $\int_4^6 f(2x - 3) dx$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 57

Diketahui AB adalah diameter lingkaran dengan $A = (10,17)$ dan $B = (-2,1)$. Jari-jari lingkaran tersebut adalah ...

- (A) 20 (D) 8
 (B) 15 (E) 4
 (C) 10

Nomor 58

Diketahui $f(x) = \log_3 x$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = \log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right)$.	☐	☐
(2) $\log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right) = \log_3 4 = f(4)$.	☐	☐
(3) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = f(x^2)$.	☐	☐
(4) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = f(4)$ (tidak bergantung pada x).	☐	☐

Nomor 59

Data D terdiri atas lima bilangan bulat positif. Jika tiga bilangan dari data tersebut adalah 4,5,8, maka rata-rata dari semua nilai median data D yang mungkin adalah ...

- (A) 5 (D) $6\frac{1}{2}$
 (B) $5\frac{1}{2}$ (E) 7
 (C) 6

Nomor 60

Tentukan daerah asal fungsi $f(x) = \sqrt{|3x - 7| - 8}$.

Jawaban: _____